

동국대학교 화공생물공학과

홍성규 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

검토 부탁드립니다 부분

- 서문
- 제4장 한일 소재 분쟁과 상호의존의 역설
- 제22장 용인 반도체 클러스터의 물과 전기
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

1. 서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問). 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실이었습니다.** 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은 칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

1. 서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

SK하이닉스 채용 현장에서 반도체 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 이야기는 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(雪)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

1. 서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

노트

이 책과 저장소는 SK하이닉스 또는 다른 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 상표와 회사명은 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

2. 판권

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

지은이 | 최낙초

펴낸이 | 최낙초

발행처 | 스칼라브릿지

아트 디렉션·편집 디자인 | 최낙초

표지·본문 삽화 | 최낙초 기획·선정·편집 / OpenAI GPT Image 2 생성 보조

© 2026 최낙초. All rights reserved.

이 책의 내용은 저작권법의 보호를 받습니다. 저작권자의 허락 없이 내용을 무단으로 복제하거나 배포할 수 없습니다.

생성형 AI 활용 고지

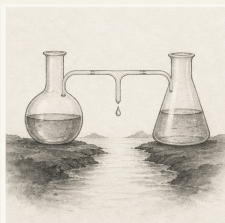
본 도서는 기획, 편집 및 이미지 생성 과정에서 생성형 AI 기술을 활용했습니다. 최종 원고와 시각자료의 선정, 조합, 수정 및 발행 책임은 저자에게 있습니다.

Part I.

1부 전쟁과 공급망

4. 한일 소재 분쟁과 상호의존의 역설

오늘의 책문



상대국 의존을 줄이는 것이 언제 경제안보이고 언제 경제적 고립인가?

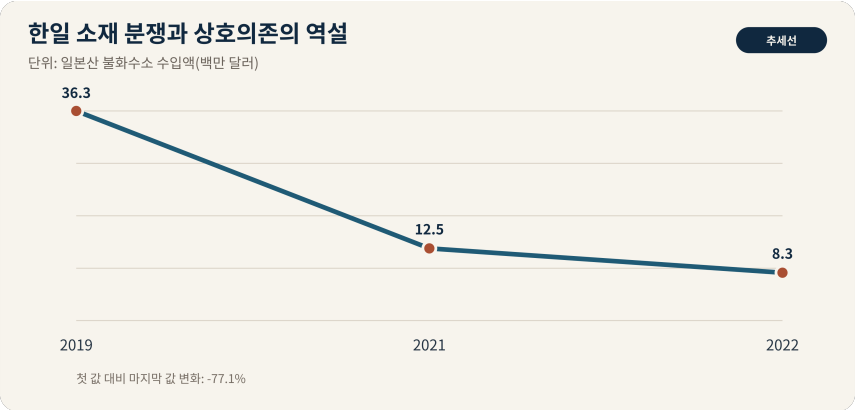
조선의 모티브는 광해군대 전후 복구 책문—원한과 생존 사이에서 백성을 먼저 보라입니다. 책문은 사실을 많이 아는 사람보다, 충돌하는 가치의 우선 순위와 자기 답이 실패할 조건을 밝히는 사람을 가려냈습니다. 오늘의 응시자는 이 질문을 산업의 숫자와 인간의 비용을 함께 놓고 답해야 합니다.

4.1. 왜 지금 이 질문인가

불화수소·포토레지스트·플루오린 폴리이미드의 무역액, 국산화율, 재고일수, 품질 인증 기간을 사건 전후로 봅니다. 이 주제를 단순한 찬반으로 만들면 중요한 당사자가 사라집니다. 공급망의 비용은 구매팀만, AI의 위험은 개발팀만, 노동의 전환은 개인만 책임지는 문제가 아닙니다. 결정권·편익·손실이 누구에게 배분되는지까지 보여야 토론이 산업 분석이 됩니다.

4. 한일 소재 분쟁과 상호의존의 역설

4.2. 데이터 렌즈



4.2.1. 근거 데이터 표

근거 번호	토론에 쓸 수 있는 검증 문장
1	산업통상자원부는 일본산 불화수소 수입액이 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 감소했다고 밝혔습니다.
2	무역통계 기반 보도에서 2022년 반도체용 불화수소 일본 수입액은 830만 달러로 집계됐습니다.
3	규제 직전 고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%로 제시됐습니다.

첫 번째 숫자는 문제의 **규모**를, 두 번째는 **분배**를, 세 번째는 **시간축 또는 제약조건**을 보여줍니다. 다만 숫자는 결론이 아닙니다. 집계 범위가 다른 자료를 한 그래프에서 직접 비교하지 말고, 전망치는 사실값이 아니라 가정의

결과라고 밝혀야 합니다. 기업·정부·군의 발표는 이해관계가 있는 1차 자료이므로 독립 통계와 대조합니다.

4.2.2. 숫자가 말하지 못하는 것

- 평균은 지역·직무·기업규모별 격차를 숨길 수 있습니다.
- 비용으로 계산되지 않은 안전, 존엄, 환경, 장기 역량은 의사결정표에서 쉽게 사라집니다.
- 사건 뒤의 상관관계가 정책이나 기술의 인과효과를 자동으로 증명하지 않습니다.

따라서 면접에서는 숫자를 많이 외우기보다 **숫자의 정의와 결론이 바뀌는 임계값**을 말하는 편이 강합니다. 예를 들어 “공급선이 두 개”보다 “두 번째 공급선이 같은 원료·항만·인증 설비를 공유하는가”가 복원력을 더 잘 묻습니다.

4.3. 대립 답안

4.3.1. 답안 A — 적극론

핵심소재의 최소 자립역량은 협상력을 지키는 공공재입니다.

이 답의 강점은 결정 지연의 비용을 본다는 데 있습니다. 위기가 실제이고 대체시간이 길다면, 평시의 최적비용보다 행동 속도가 중요합니다. 약점은 정책이나 투자의 편익을 크게, 숨은 비용을 작게 추정하기 쉽다는 점입니다.

4. 한일 소재 분쟁과 상호의존의 역설

4.3.2. 답안 B — 경계론

국산화율 목표는 더 비싼 공급자를 보호할 수 있습니다. 상호의존 자체가 갈등 억지 장치일 수 있습니다.

이 답의 강점은 과잉대응과 권력 집중을 견제한다는 데 있습니다. 약점은 시장이나 기존 제도가 충분히 빠르게 조정될 것이라는 가정을 숨길 수 있다는 점입니다. 아무것도 하지 않는 선택에도 피해자와 비용이 있다는 사실을 계산해야 합니다.

4.3.3. 답안 C — 조건부론

품목별 대체시간과 실패비용을 기준으로 다변화, 공동비축, 국내 역량을 다르게 조합해야 합니다.

4.4. 판정 조건

조건부론은 가운데에 서는 타협이 아닙니다. 무엇을 측정해 어느 임계값에서 A에서 B로, 또는 B에서 A로 전환할지 정하는 답입니다. 의사결정자는 효율·회복탄력성·분배·가역성·설명책임 가운데 최소 세 축을 공개해야 합니다.

4.5. 사례형 토론

당신은 반도체 기업의 전략 태스크포스에 참여했습니다. 이사회는 48시간 안에 투자·조달·운영 원칙을 정하라고 요구합니다. 동시에 재무팀은 비용 증

가를, 현장팀은 실행 가능성을, 노동자·지역사회는 안전과 부담을 문제 삼습니다.

1. 첫 결정에서 보호할 최우선 가치를 하나만 고릅니다.
2. 그 선택으로 손해를 보는 집단을 명시합니다.
3. 90일 안에 확인할 선행지표 두 개와 결과지표 한 개를 정합니다.
4. 결정을 중단하거나 뒤집을 수치·사건을 사전에 약속합니다.

4.6. 90초 발언 예시

“제 결론은 품목별 대체시간과 실패비용을 기준으로 다변화, 공동비축, 국내 역량을 다르게 조합해야 한다라고 봅니다. 근거로 먼저 산업통상자원부는 일본산 불화수소 수입액이 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 감소했다고 밝혔습니다. 다음으로 무역통계 기반 보도에서 2022년 반도체용 불화수소 일본 수입액은 830만 달러로 집계됐습니다. 이 두 수치는 문제의 규모와 편익이 자동으로 같은 곳에 가지 않는다는 점을 보여줍니다. 적극론의 장점은 행동 지연을 줄이는 것이지만, 비용과 권한이 고착될 위험이 있습니다. 반대로 경계론은 과잉대응을 막지만 아무것도 하지 않는 비용을 과소평가할 수 있습니다. 그래서 저는 90일 단위로 공개지표를 점검하고, 사전에 정한 임계값을 넘으면 정책을 확대하되 넘지 못하면 축소하겠습니다. 확인하지 못한 숫자는 단정하지 않고 원출처와 정의부터 검증하겠습니다.”

이 문장을 외우지 말고 **결론 → 데이터 2개 → 강한 반론 → 전환 조건**의 순서를 익힙니다. 집단토론에서는 상대방의 말을 요약한 뒤 빠진 지표를 보태야 점수를 얻습니다.

4.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 적극론이 가정한 피해 규모가 절반이라도 같은 결론인가?
- 경계론이 말하는 시장 조정은 몇 개월 안에 일어나야 의미가 있는가?
- 비용을 가장 많이 부담하지만 데이터에 잡히지 않는 사람은 누구인가?
- 같은 원칙을 경쟁국·경쟁사에도 적용해도 받아들일 수 있는가?
- 첫 번째와 두 번째 핵심 수치 가운데 어느 것이 바뀌면 결론을 수정할 것인가?
- 결정이 실패했을 때 책임자가 실제로 통제할 수 있었던 변수는 무엇인가?

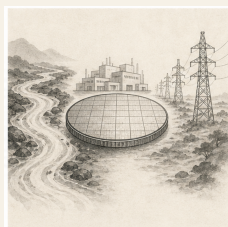
4.8. 출처

- 산업통상자원부 소부장 정책자료
- Japan METI trade control policy
- 조선시대 책문 아카이브

데이터 기준일: 각 원출처의 표기 연도. 최신성이 중요한 수치는 상업 발행 직전에 다시 확인합니다.

22. 용인 반도체 클러스터의 물과 전기

오늘의 책문



국가 전략산업을 위해 지역이 자원과 생활비용을 더 부담해야 하는가?

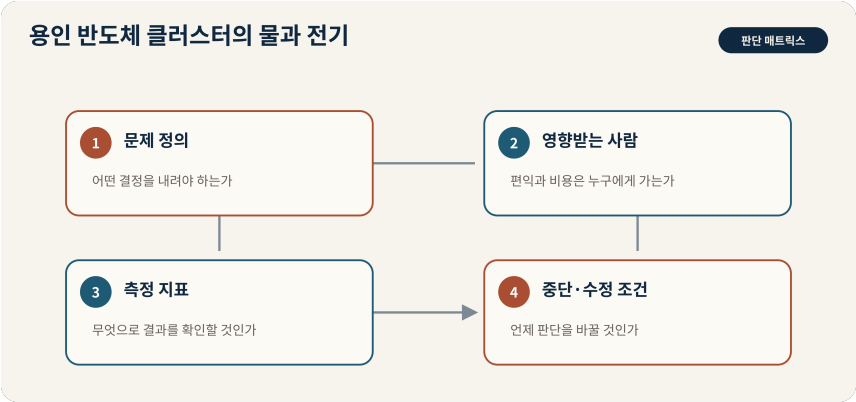
조선의 모티브는 정조의 지역 책문—중앙의 이익을 위해 고을의 백성이 감당할 몫은 얼마인가입니다. 책문은 사실을 많이 아는 사람보다, 충돌하는 가치의 우선순위와 자기 답이 실패할 조건을 밝히는 사람을 가려냈습니다. 오늘의 응시자는 이 질문을 산업의 숫자와 인간의 비용을 함께 놓고 답해야 합니다.

22.1. 왜 지금 이 질문인가

팍 물·전력 수요, 재이용률, 송전망 투자, 주민 비용, 고용·세수, 생태 영향을 시나리오로 봅니다. 이 주제를 단순한 찬반으로 만들면 중요한 당사자가 사라집니다. 공급망의 비용은 구매팀만, AI의 위험은 개발팀만, 노동의 전환은 개인만 책임지는 문제가 아닙니다. 결정권·편익·손실이 누구에게 배분되는 지까지 보여야 토론이 산업 분석이 됩니다.

22. 용인 반도체 클러스터의 물과 전기

22.2. 데이터 렌즈



22.2.1. 근거 데이터 표

근거 번호	토론에 쓸 수 있는 검증 문장
1	정부는 용인 반도체 클러스터에 2053년까지 10GW 이상의 신규 전력이 필요하다고 봤습니다.
2	통합 용수 공급 규모는 하루 약 107.2만 m ³ 로 제시됐습니다.
3	정부 설명상 이는 인구 약 300만 명의 하루 물 사용량과 맞먹습니다.

첫 번째 숫자는 문제의 규모를, 두 번째는 분배를, 세 번째는 시간축 또는 제약조건을 보여줍니다. 다만 숫자는 결론이 아닙니다. 집계 범위가 다른 자료를 한 그래프에서 직접 비교하지 말고, 전망치는 사실값이 아니라 가정의 결과라고 밝혀야 합니다. 기업·정부·군의 발표는 이해관계가 있는 1차 자료이므로 독립 통계와 대조합니다.

22.2.2. 숫자가 말하지 못하는 것

- 평균은 지역·직무·기업규모별 격차를 숨길 수 있습니다.
- 비용으로 계산되지 않은 안전, 존엄, 환경, 장기 역량은 의사결정표에서 쉽게 사라집니다.
- 사건 뒤의 상관관계가 정책이나 기술의 인과효과를 자동으로 증명하지 않습니다.

따라서 면접에서는 숫자를 많이 외우기보다 **숫자의 정의와 결론이 바뀌는 임계값**을 말하는 편이 강합니다. 예를 들어 “공급선이 두 개”보다 “두 번째 공급선이 같은 원료·항만·인증 설비를 공유하는가”가 복원력을 더 잘 묻습니다.

22.3. 대립 답안

22.3.1. 답안 A — 적극론

국가 전체의 안보와 일자리를 위한 기반시설은 광역적으로 비용을 나눠야 합니다.

이 답의 강점은 결정 지연의 비용을 본다는 데 있습니다. 위기가 실제이고 대체시간이 길다면, 평시의 최적비용보다 행동 속도가 중요합니다. 약점은 정책이나 투자의 편익을 크게, 숨은 비용을 작게 추정하기 쉽다는 점입니다.

22.3.2. 답안 B — 경계론

편익은 기업과 수도권에, 송전선·물 부담은 지역에 남을 수 있습니다.

22. 용인 반도체 클러스터의 물과 전기

이 답의 강점은 과잉대응과 권력 집중을 견제한다는 데 있습니다. 약점은 시장이나 기존 제도가 충분히 빠르게 조정될 것이라는 가정을 숨길 수 있다는 점입니다. 아무것도 하지 않는 선택에도 피해자와 비용이 있다는 사실을 계산해야 합니다.

22.3.3. 답안 C — 조건부론

지역 편익협약, 환경 한계선, 자원 가격, 재이용 의무, 주민 참여를 투자 승인과 묶어야 합니다.

22.4. 판정 조건

조건부론은 가운데에 서는 타협이 아닙니다. 무엇을 측정해 어느 임계값에서 A에서 B로, 또는 B에서 A로 전환할지 정하는 답입니다. 의사결정자는 효율·회복탄력성·분배·가역성·설명책임 가운데 최소 세 축을 공개해야 합니다.

22.5. 사례형 토론

당신은 반도체 기업의 전략 태스크포스에 참여했습니다. 이사회는 48시간 안에 투자·조달·운영 원칙을 정하라고 요구합니다. 동시에 재무팀은 비용 증가를, 현장팀은 실행 가능성을, 노동자·지역사회는 안전과 부담을 문제 삼습니다.

1. 첫 결정에서 보호할 최우선 가치를 하나만 고릅니다.
2. 그 선택으로 손해를 보는 집단을 명시합니다.
3. 90일 안에 확인할 선행지표 두 개와 결과지표 한 개를 정합니다.

4. 결정을 중단하거나 뒤집을 수치·사건을 사전에 약속합니다.

22.6. 90초 발언 예시

“제 결론은 지역 편익협약, 환경 한계선, 자원 가격, 재이용 의무, 주민 참여를 투자 승인과 묶어야 한다고 봅니다. 근거로 먼저 정부는 용인 반도체 클러스터에 2053년까지 10GW 이상의 신규 전력이 필요하다고 봤습니다. 다음으로 통합 용수 공급 규모는 하루 약 107.2만 m³로 제시됐습니다. 이 두 수치는 문제의 규모와 편익이 자동으로 같은 곳에 가지 않는다는 점을 보여줍니다. 적극론의 장점은 행동 지연을 줄이는 것이지만, 비용과 권한이 고착될 위험이 있습니다. 반대로 경계론은 과잉대응을 막지만 아무것도 하지 않는 비용을 과소평가할 수 있습니다. 그래서 저는 90일 단위로 공개 지표를 점검하고, 사전에 정한 임계값을 넘으면 정책을 확대하되 넘지 못하면 축소하겠습니다. 확인하지 못한 숫자는 단정하지 않고 원출처와 정의부터 검증하겠습니다.”

이 문장을 외우지 말고 **결론 → 데이터 2개 → 강한 반론 → 전환 조건**의 순서를 익힙니다. 집단토론에서는 상대방의 말을 요약한 뒤 빠진 지표를 보태야 점수를 얻습니다.

22.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 적극론이 가정한 피해 규모가 절반이라도 같은 결론인가?
- 경계론이 말하는 시장 조정은 몇 개월 안에 일어나야 의미가 있는가?

22. 용인 반도체 클러스터의 물과 전기

- 비용을 가장 많이 부담하지만 데이터에 잡히지 않는 사람은 누구인가?
- 같은 원칙을 경쟁국·경쟁사에도 적용해도 받아들일 수 있는가?
- 첫 번째와 두 번째 핵심 수치 가운데 어느 것이 바뀌면 결론을 수정할 것인가?
- 결정이 실패했을 때 책임자가 실제로 통제할 수 있었던 변수는 무엇인가?

22.8. 출처

- 대한민국 정책브리핑 용인 클러스터 전력·용수 협약
- Korea Water Resources data
- 조선시대 책문 아카이브

데이터 기준일: 각 원출처의 표기 연도. 최신성이 중요한 수치는 상업 발행 직전에 다시 확인합니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 브런치의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다. 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량 발생 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료들이 그 의미를 이해하지 못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?

- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치의 ‘디스플레이 엔지니어의 이야기’에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시했던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얽혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받

아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게도 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.